Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100, total = 0;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + i + ": ");
            nilai = scanner.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}

```

jawaban

1. Inisialisasi (int i = 1)
   Kondisi (i <= 10)
   Update (i++)
2. Karena agar input nilai pertama dari mahasiswa langsung menggantikan kedua variabel tersebut sebagai acuan awal. Kalo di balik program tidak akan berjalan normal. Variabel tertinggi akan tetap bernilai 100 dan terendah akan tetap 0 karena tidak ada input nilai mahasiswa yang melampaui angka ekstrem tersebut.
3. **if nilai > tertinggi):** Memeriksa apakah nilai baru **lebih besar** dari catatan tertinggi. Jika ya, simpan nilai baru tersebut ke variabel tertinggi
   (if nilai < terendah): Memeriksa apakah nilai baru **lebih kecil** dari catatan terendah. Jika ya, simpan nilai baru tersebut ke variabel terendah

Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100, total = 0;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + i + ": ");
            nilai = scanner.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >=60){
                lulus++;
            }else{
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: " + tidakLulus);
    }
}
```

2.2 Percobaan

Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai,jml, i = 0;
      System.out.println(x: "Masukkan jumlah mahasiswa : ");
      jml = sc.nextInt();
      while(i < jml){
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) +" : ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
               System.out.println(x: "Nilai tidak valid. masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else if (nilai >= 0 && nilai <= 39) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
      }
    }
}

```

1. A)nilai < 0 || nilai > 100 : Merupakan kondisi untuk mengecek apakah nilai yang di inputkan berada di luar rentang valid
   B) continue : skip melompat kembali ke awal perulangan jadi nilai nya ter lompati atau Terskip
2. **i++ di bawah:** agar hitungan mahasiswa nambah *setelah* proses data nilainya dinyatakan benar.
   i++ di atas: Urutan mahasiswanya langsung loncat dimulai dari ke-2, Kalau ada nilai yang salah input, hitungan nya tetap nambah, jadi kuota mahasiswa malah berkurang sebelum datanya lengkap.
3. Jika data nilai yang diinputkan valid maka while akan berjalan sebanyak 19 kali.

Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

PERCOBAAN 3:2.3

```java
import java.util.Scanner;
public class kafeDoWhile19 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi,teh,roti;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000,hargaTeh = 7000,hargaRoti = 20000;
        int totalHarga;

        do {
            System.out.print(s: "Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase(anotherString: "batal")) {
                System.out.println(x: "Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print(s: "jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print(s: "jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print(s: "jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();
            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus di bayar:Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();

        } while (true);
        System.out.println(x: "Semua transaksi selesai. Terima kasih telah berbelanja di kafe kami!");
    }
}
```

1. satukali perulangan sebelum kondisi diperiksa atau dihentikan.
2. Break.
3. Membuat perulangan tak terbatas agar program terus berjalan sampai dihentikan secara eksplisit oleh perintah break.
4. Karena kondisinya dikunci menggunakan nilai boolean true secara konstan, sehingga loop tidak bergantung pada variabel pengubah.

Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

Tuga1

```java
import java.util.Scanner;
public class tugas1bioskop {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        final int hargaTiket = 50000;
        int totalTiketTerjual = 0;
        double totalHargaPenjualan = 0;
        int jumlahTiket;
        System.out.println(x: "PROGRAM PENJUALAN TIKET BIOSKOP");

        while (true){
            System.out.print(s: "Masukkan jumlah tiket yang dibeli(ketik 0 untuk selesa/keluar): ");
            jumlahTiket = sc.nextInt();
            if(jumlahTiket == 0){
                break;
            }
            if(jumlahTiket == 0){
                break;
            }
            if(jumlahTiket < 0){
                System.out.println(x: "Jumlah tiket tidak valid. Silahkan masukkan angka positif!\n");
                continue;
            }
            double totalHarga = jumlahTiket * hargaTiket;
            double diskon = 0;

            if(jumlahTiket > 10){
                diskon = 0.15;
            } else if(jumlahTiket > 4){
                diskon = 0.10;
            }
            double totalBayar = totalHarga - (totalHarga * diskon);
        totalTiketTerjual += jumlahTiket;
        totalHargaPenjualan += totalBayar;
        System.out.println("Harga sebelum diskon: Rp " + totalHarga);
        System.out.println("Diskon              : " + (diskon * 100) + "%");
        System.out.println("Total yang di bayar : Rp " + totalBayar + "\n");
        }
         System.out.println(x: "=== LAPORAN PENJUALAN TIKET HARI INI ===");
         System.out.println("Total tiket terjual : " + totalTiketTerjual + "tiket");
         System.out.println("Total pendapatan : Rp " + totalHargaPenjualan);
         sc.close();
        }
```

Tugas2

Nama : Moh. Gazna Adib Raisya
Kelas :TI-1H
No. Presensi : 19

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2parkir {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print(s: "Masukkan jenis (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print(s: "Masukkan durasi (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;   // mobil
                } else {
                    total += durasi * 2000;   // motor
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran: Rp" + total);
        sc.close();
    }
}
```